

Establecimientos de requerimientos (obtención de requerimientos, especificación de casos de uso, análisis de requerimientos y validación de requerimientos).

Introducción al análisis de requerimientos.

Significado de análisis de requerimientos.

El proceso de entender y documentar algo se denomina análisis de requerimientos. En general los requerimientos expresan qué se supone deben hacer una aplicación: por lo común, no intentan expresar cómo lograr estas funciones.

Un requerimiento es un nivel con frecuencia se traduce en más de un requerimientos específico en el siguiente nivel más detallado. La salida del análisis de requerimientos es un documento que se conoce como especificación de requerimientos o especificación de requerimientos de software.

Requerimientos

El análisis de requerimientos se divide en dos niveles. El primer nivel documenta los deseos y necesidades del cliente y se expresa en lenguaje claro para él. Los resultados suelen llamarse “requerimientos del cliente.

El segundo nivel, documenta los requerimientos de manera específica y estructurada. Éstos se llaman “requerimientos del desarrollador”.

Descripción de los requerimientos

Los clientes desarrollan una visión de cómo debe operar su aplicación. Esta visión ocasionalmente se conoce como el modelo o concepto de operación de la aplicación.

El administrador del proyecto o el ingeniero de requerimientos o analista, ayudan al cliente a aclarar su concepto de operaciones. Como los clientes en general no conocen la técnica para expresar esos conceptos, los ingenieros proponen las técnicas adecuadas, como los casos de uso, flujo de datos o transmisión de estados.

Diagramas de Casos de uso.

Con frecuencia los requerimientos se expresan de manera natural como una interacción entre la aplicación y una agencia externa a ella, como el usuario. El caso de uso, concepto creado por Jacobson, es una forma muy útil de esas interacciones. Un caso de uso se identifica primero por su nombre y por el tipo de usuario de la aplicación.

El actor no necesita ser una persona, puede ser otro sistema que use la aplicación.

Los casos de uso pueden manejar ramificaciones limitadas, pero si existe más de un nivel de ramificación, tal vez el caso de uso debe descomponerse en otros casos de uso.

Diagramas de flujo de datos para la comunicación con el cliente.

Algunos de los requerimientos se describen de manera natural como el flujo de datos entre los elementos de procesamiento. En un diagrama de flujo de datos, los nodos representan unidades de procesamiento. Las flechas entre ellos denotan el flujo de los datos y se etiquetan con el tipo de datos.

Los almacenes de datos se denotan por un par de líneas horizontales arriba y abajo del nombre del almacén de datos. Las entidades externas como el usuario y las impresoras se representan por rectángulos.

Introducción a los requerimientos específicos.

Los ingenieros de software necesitan una base para el diseño de implantación. Esta base consiste en los “requerimientos detallados”. También conocidos como “Requerimientos específicos”, “especialidades funcionales”. Los requerimientos son una lista completa de las prioridades específicas y la funcionabilidad que debe tener la aplicación, expresada con todo detalle. Cada uno de estos requerimientos se numera, etiqueta y rastrea durante toda la implantación.

Requerimientos funcionales.

Los requerimientos funcionales especifican los servicios que debe proporcionar la aplicación.

Requerimientos no funcionales: requerimientos de desempeño.

Los requerimientos de desempeño especifican las restricciones de tiempo que debe observar la aplicación.

Requerimientos no funcionales: confiabilidad y disponibilidad.

La disponibilidad, que tiene una estrecha relación con la confiabilidad, cuantifica el grado en el que la aplicación debe estar disponible para los usuarios.

Requerimientos no funcionales: manejo de errores.

Esta categoría de requerimientos explica cómo debes responder la aplicación a los errores en su entorno.

Requerimientos no funcionales: requerimientos de interfaz.

Los requerimientos de interfaz describen el formato con el que la aplicación se comunica con su entorno.

Requerimientos no funcionales: restricciones.

Las restricciones de diseño o implantación describen los límites o condiciones para diseñar o implementar la aplicación. Estos requerimientos no pretenden sustituir el proceso de diseño, sólo especifican las condiciones que el cliente impone al proyecto, el entorno a otras circunstancias, e incluyen la exactitud.

Con frecuencia se imponen restricciones sobre las herramientas y lenguajes. Esas restricciones incluyen prácticas históricas dentro de la organización, compatibilidad y experiencia del programador.

Las restricciones del diseño se imponen al proyecto porque los interesados las requieren. Tales restricciones limitan la libertad de diseño de los programadores.

Muchas veces las políticas de las compañías o de los clientes determinan la restricción de seguir ciertos estándares.

A menudo los proyectos están restringidos por la plataforma hardware que deben usar

Elaboración de requerimientos.

Otro tipo de exploración es la elaboración de requerimientos. El concepto de la elaboración de requerimientos es la construcción de un pequeño modelo de trabajo de los requerimientos de los usuarios o un diseño propuesto para un sistema de información. Este tipo de elaboración de requerimientos en general es una técnica de diseño, pero el enfoque puede aplicarse anteriormente al ciclo de desarrollo del sistema para realizar el análisis de explicación y de requerimientos. El proceso de construcción de un prototipo para el propósito de identificar los requerimientos se denomina la elaboración del prototipo de identificación.

Frecuentemente se aplica la elaboración de requerimientos de identificación a los proyectos de desarrollo de sistemas, en especial en los casos donde el equipo de desarrollo está teniendo problemas para definir los requerimientos del sistema. Es importante que el prototipo se desarrolló rápidamente de modo que pueda usarse durante el proceso de desarrollo. En general, se constituyen prototipos sólo en las áreas donde los requerimientos no se entienden claramente. Esto implica que puede excluirse mucha funcionalidad deseable tales como el desempeño y la confiabilidad puede ser menos restrictivos que lo que sería para el producto final.

La elaboración de los requerimientos de identificación tiene sus ventajas y desventajas, lo que debe sopesarse con aquellas de otras técnicas de exploración para cada situación de exploración:

Ventajas:

- Permite que los usuarios y los desarrolladores experimenten con el software y desarrollen una comprensión de cómo podría trabajar el sistema.
- Ayuda a determinar la factibilidad y la utilidad del sistema antes de incurrir en altos costos de desarrollo.
- Sirve como un mecanismo de entretenimiento para los usuarios.
- Ayuda a construir los planes y escenarios de prueba del sistema para usarse al último en el proceso de pruebas del sistema.
- Puede minimizar el tiempo invertido en la exploración y ayudar a definir requerimientos más estables y confiables.

Desventajas:

- Puede ser necesario entrenar a los desarrolladores en el enfoque de la elaboración prototipos.
- Los usuarios pueden desarrollar expectativas poco realistas basándose en el desempeño, la confiabilidad y las características del prototipo solamente pueden simular la funcionalidad del sistema y su naturaleza es incompleta. Debe tenerse cuidado en educar a los usuarios acerca de este hecho para no desorientarlos.
- La elaboración de prototipos puede prolongar el programa de desarrollo y aumentar los costos de desarrollo.

Planeación conjunta de requerimientos.

Muchas organizaciones están usando la sesión grupal de trabajo como un sustituto de entrevistas separadas y numerosas. Un ejemplo del enfoque de la sesión grupal de trabajo de la planeación conjunta de requerimientos (joint requirements planning, JRP), en la cual se conducen reuniones de grupo altamente estructurado con el objeto de identificar y analizar problemas y definir los

requerimientos del sistema. Éstas y otras técnicas similares en general requieren de un extenso entrenamiento para trabajar como está pensado. La JRP se está haciendo cada vez más común en la planeación de sistemas y en el análisis de sistemas para obtener el consenso del grupo sobre problema, objetivos, y requerimientos.

Participantes en JRP. Las sesiones de planeación de conjunto de requerimientos incluyen una amplia variedad de participantes y de papeles. Se espera que cada participante asista y participe activamente en la sesión completamente de JRP. Examinaremos los diferentes tipos de personas que participan en una sesión típica de JRP y sus papeles:

- **Patrocinador:** Cualquier sesión exitosa de JRP requiere de una sola persona, llamada patrocinador, sirva como su campeón. Normalmente esta persona es un individuo que está en la dirección y que tiene autoridad sobre los diferentes departamentos y usuarios que van a participar en el proyecto de sistemas. El patrocinador da todo su apoyo al proyecto de sistemas al alentar a los usuarios designados a que participen en forma activa y por su propia voluntad en la sesión de JRP. El patrocinador juega un papel visible durante la sesión de JRP al dar inicio a la junta introduciendo a los participantes. Frecuentemente, el patrocinador también harán comentarios finales sobre la sesión y trabaja íntimamente con el líder del JRP para planear la sesión al ayudar a identificar a las personas provenientes de la comunidad de usuarios que deberán asistir al determinar la fecha y la ubicación de la sesión de JRP.
- **Facilitador:** Las sesiones de JRP incluyen a una persona que juega el papel del líder o facilitador. Generalmente, el facilitador de JRP es responsable de conducir todas las sesiones que se celebren para un proyecto de sistemas. Esta persona es al quien que tiene excelentes habilidades de comunicación, posee la capacidad para negociar y resolver conflictos de grupo, tiene un buen conocimiento del negocio, buenas habilidades para la organización, es imparcial con las decisiones que se van a enfrentar, y no reporta ninguno de los participantes d la sesión de JRP. El papel del facilitador de JRP es planear la sesión de JRP, conducir la sesión, y dar seguimiento a los resultados. La responsabilidad del facilitador de JRP es establecer las reglas de campo que se seguirán durante la reunión y asegurarse de que los participantes se adhieran a estas reglas.
- **Usuarios y gerentes:** La planeación conjunta de requerimientos incluye a varios participantes provenientes de los sectores de usuarios y gerencial de una organización a quienes se les concede tiempo de comisión de sus actividades cotidianas para dedicarse a una participación activa en las sesiones de JRP. El patrocinador del proyecto debe ejercer su autoridad y estímulo para asegurarse de que estas personas se dedicarán a una participación activa. Una sesión típica de JRP puede incluir cualquier número de personas desde uno relativamente pequeño de usuarios/gerentes hasta una docena o más. El papel de los requerimientos de negocios, revisar los prototipos d diseño, y tomar las decisiones aceptables.
- **Secretarios:** Una sesión de JRP también incluye uno o más secretarios, quienes son responsables de llevar el registro relativo a todo lo que se discuta en la reunión. Estos registros se publican y se distribuyen a los asistentes inmediatamente después de la reunión con objeto de conservar el impulso que ha sido establecido en la sesión de JRP y sus miembros. La necesidad de publicar rápidamente los registros se refleja por el hecho de que los secretarios

estoy usando cada vez más las herramientas CASE para capturar muchos hechos que se comunican durante la sesión de JRP.

- **Equipo de TI:** Una sesión de JRP también puede incluir varias personas de TI, quienes principalmente escuchan y toman notas en relación con los aspectos y requerimientos voceados por los usuarios y los gerentes. El equipo de TI en la sesión de JRP generalmente incluye miembros del equipo del proyecto, quienes pueden trabajar personalmente con el secretario para desarrollar modelos y otra documentación relacionada con los hechos comunicados durante la reunión.

Cómo planear las sesiones de JRP: La mayoría de las sesiones de JRP abarcan de tres a cinco días y ocasionalmente duran hasta dos semanas. El éxito de cualquier sesión de JRP depende de la planeación apropiada y del desempeño efectivo del plan. Es necesaria alguna preparación mucho antes de realizar la sesión de JRP. Antes de planear una sesión de JRP, el analista debe trabajar íntimamente con el patrocinador ejecutivo para determinar el alcance del proyecto que se va abordar a través de las sesiones de JRP.

La planeación de una sesión de JRP implica tres pasos: selección de una ubicación para la sesión de JRP, selección de los participantes en JRP, y la preparación de una agenda que deberá asegurarse durante la sesión de JRP.

1. Selección de una ubicación para las sesiones de JRP: Siempre que sea posible, las sesiones de JRP deberán conducirse lejos del lugar de trabajo de la compañía.
2. Selección de los participantes de JRP: Como se mencionó anteriormente, los participantes seleccionados incluyen al facilitador de JRP, el secretario, y los representantes de la comunidad de usuarios. Los usuarios deberán ser personas clave que denominen el área de negocios.
3. Cómo preparar la agenda para una sesión de JRP: La preparación es la clave para una sesión exitosa de JRP. El facilitador de JRP debe preparar documentación para informar brevemente a los participantes acerca del alcance y los objetivos de las sesiones.

Cómo conducir una sesión de JRP: La sesión de JRP comienza con comentarios iniciales, presentaciones, y un breve panorama de la agenda y de los objetivos de la sesión. El facilitador de JRP dirigirá la sesión siguiendo el guion preparado. Para concluir la sesión con éxito, como facilitador deberá seguir estos lineamientos:

- No se desvíe de la agenda en forma irrazonable.
- Manténgase dentro del programa (a los temas de la agenda se les asignan tiempos específicos).
- Asegúrese de que el secretario puede tomar notas.
- Evite el uso de jerga técnica.
- Aplique habilidades para resolver conflictos.
- Permita recesos largos.
- Aliente el consenso en grupo.

- Aliente la participación del usuario y de la gerencia sin permitir que las personas dominen la sesión.
- Asegúrese de que los asistentes se adhieran a las reglas de campo establecidas para la sesión.

Uno de los objetivos de una sesión de JRP es generar posibles ideas para resolver un problema. Un enfoque es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas consiste en alentar a los participantes para generar tantas ideas como sea posible, sin analizar la validez de las mismas.

La lluvia de ideas es una técnica formal que requiere disciplina. Deberán usarse los siguientes lineamientos para asegurar una lluvia de ideas afectiva:

1. Aísle a las personas apropiadas en un lugar que esté libre de distracciones e interrupciones.
2. Asegúrese de que todos entienden el propósito de la junta y céntrese en el problema.
3. Asigne a una persona para que registre las ideas. Esta persona deberá usar un rotafolio, un pizarrón o un proyector elevado para que pueda ver todo el grupo.
4. Recuerde a todos las reglas de la lluvia de ideas:
 - a. Ser espontáneo. Enunciar las ideas tan pronto como ocurran.
 - b. No se permite ninguna crítica, análisis o evaluación de ninguna clase mientras que las ideas se están generando. Cualquier idea puede ser útil, aunque solamente sea para originar otra.
 - c. La meta es la cantidad de ideas, no necesariamente la calidad.
5. Dentro de un tiempo específico, los miembros del equipo expresan sus ideas tan rápido como puedan pensarlas.
6. Después de que el grupo haya agotado sus ideas y todas hayan sido registradas, entonces, y solamente entonces, es que éstas pueden ser analizadas y evaluadas.
7. Refine, combine y amplifique las ideas que se generaron anteriormente.

El producto final de una sesión de JRP es comúnmente un documento formalmente escrito. En general este documento es creado por el facilitador de JRP y por los secretarios. Es esencial para confirmar las especificaciones acordadas durante la sesión por todos los participantes.

Los beneficios de JRP: La planeación conjunta de requerimientos ofrece muchos beneficios como un enfoque alternativo de exploración y desarrollo. Una sesión de JRP conducida con efectividad ofrece los siguientes beneficios:

- JRP involucra activamente a los usuarios y a la gerencia en el proyecto del desarrollo.
- JRP reduce el tiempo requerido para desarrollar sistemas. Esto se logra reemplazando las entrevistas tradicionales de uno a uno que consume mucho tiempo de cada usuario y cada gerente con las reuniones de grupo. Estas últimas pretenden obtener más fácilmente un consenso entre los usuarios y los gerentes, así como resolver la información y los requerimientos conflictivos.
- Cuando el JRP incorpora la elaboración de prototipos como un medio para confirmar los requerimientos y obtener las aprobaciones de diseño, se vislumbran los beneficios de la elaboración de prototipos.

Una estrategia de exploración.

Un analista necesita un método organizado para recabar hechos. Los analistas sin experiencia frecuentemente inician de inmediato las entrevistas. Los analistas primero deberán recolectar todos los hechos que puedan usando otros métodos. Se deben considerar la siguiente estrategia paso a paso:

1. Aprenda de documentos existentes, formas, informes y archivos. Los analistas pueden aprender bastante sin tener contacto con las personas.
2. Si es apropiado, observe el sistema en acción.
3. Dados todos los hechos ya recabados, diseñe y distribuya cuestionarios para aclarar las cosas que no se entienden completamente.
4. Conduzca entrevistas. Como la mayor parte de los hechos pertinentes ya que ha sido recolectada por los métodos de contacto de usuario bajo, las entrevistas pueden usarse para verificar y aclarar los asuntos y los problemas más difíciles.
5. Construya prototipos de identificación para cualquier requerimiento funcional que no sean comprometidos o para los requerimientos que necesitan ser validados.
6. Haga un seguimiento. Use técnicas de exploración apropiadas para verificar hechos.